

Protocolo individual

Unidad 2: Expresiones Algebraicas, Relaciones y Funciones

Asignatura: Fundamentos de Matemáticas

Nombre: Esteban David Marrugo Jassir

Programa: Ingeniería de Software

Código: 7502620036

Semestre: 1

Descripción del texto o actividad a realizar:

Este protocolo individual corresponde al estudio de la Unidad 2, enfocada en la transición del lenguaje numérico al lenguaje algebraico, la estructura formal de los términos, las operaciones con monomios y polinomios, el cálculo de valores numéricos y la resolución de ecuaciones lineales de primer grado a partir de la lectura analítica del módulo institucional y la bibliografía de apoyo.

Palabras claves:

Lenguaje algebraico, Término algebraico, Coeficiente numérico, Parte literal, Monomio, Polinomio, Términos semejantes, Reducción de términos, Valor numérico, Ecuación de primer grado.

Objetivos de las lecturas o actividad a realizar:

- Comprender la diferencia fundamental entre el cálculo aritmético concreto y la generalización de leyes mediante el lenguaje algebraico.
- Identificar con precisión las cuatro partes de un término algebraico: signo, coeficiente, parte literal y exponente.
- Aplicar los criterios de términos semejantes para simplificar expresiones mediante suma y resta algebraica.
- Calcular el valor numérico de expresiones algebraicas al sustituir variables por cantidades reales.
- Comprender el concepto de igualdad y despejar ecuaciones lineales básicas con una sola incógnita.

Conceptos claves y definiciones:

- **Lenguaje algebraico:** Sistema de representación matemática que combina letras, números y signos operativos para formular relaciones generales y operar con valores desconocidos (incógnitas).
- **Término algebraico:** Expresión elemental compuesta por cuatro factores inseparables: signo (positivo o negativo), coeficiente (número que multiplica a las variables), parte literal (letras o variables) y exponente (grado de potencia de las variables). Cuando una letra no muestra número visible, su coeficiente es 1.
- **Monomio y Polinomio:** Un monomio consta de un solo término algebraico donde los exponentes son enteros no negativos. Un polinomio es la suma o resta de dos o más monomios (binomios, trinomios, etc.).

- **Términos semejantes:** Dos o más términos que comparten exactamente la misma parte literal afectada por los mismos exponentes, sin importar que sus coeficientes numéricos o signos sean distintos.
- **Reducción de términos semejantes:** Operación que consiste en agrupar y sumar o restar los coeficientes de los términos semejantes conservando intacta la parte literal común.
- **Valor numérico:** Resultado aritmético final que se obtiene al reemplazar cada una de las letras de una expresión algebraica por valores numéricos dados y efectuar las operaciones indicadas respetando la jerarquía operacional.
- **Ecuación de primer grado:** Igualdad matemática condicionada entre dos expresiones algebraicas que contiene una variable elevada a exponente 1, la cual se satisface únicamente para un valor numérico específico.

Resumen de la(as) lecturas:

El álgebra marca una diferencia radical frente a la aritmética básica. En aritmética trabajamos siempre con cantidades fijas y conocidas, mientras que en álgebra damos el salto hacia la generalización usando letras para representar incógnitas o relaciones generales. El módulo explica que los griegos y romanos ya usaban letras para notar números, pero fueron los matemáticos árabes quienes estructuraron el álgebra como una herramienta para resolver ecuaciones y generalizar patrones.

Cada término algebraico funciona como una unidad compacta, se compone de un signo, un coeficiente numérico, una parte literal y sus exponentes. Algo que me pareció muy claro en el texto es la regla del coeficiente unitario: si vemos una variable sola como a^2 , no significa que carezca de coeficiente; su coeficiente es el número 1. Del mismo modo, si la letra no muestra exponente, está elevada a la potencia 1.

Para operar con estas expresiones no se puede mezclar cualquier término, ya que solo podemos sumar o restar términos que sean estrictamente semejantes, o sea, aquellos que tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Si los exponentes difieren, no se pueden reducir y deben dejarse indicados. Y ya para terminar, la lectura también menciona el cálculo del valor numérico sustituyendo variables por números reales, y cierra con la introducción a las ecuaciones lineales de primer grado, donde el objetivo es aislar la incógnita aplicando propiedades uniformes de la igualdad.

Metodología de trabajo:

Lo primero que hice fue descargar el Módulo de la Unidad 2 desde la plataforma SIMA y leerlo completo para tener el tema claro, luego abrí mi entorno de notas en Obsidian y transcribí la teoría y todo acerca del tema que estamos tratando en esta unidad para tenerlo a la mano a la hora de estudiar y repasar. Ya para terminar me vi algunos videos sobre el tema para entenderlo mejor y al final realice varios ejercicios, cuando sentí que entendí bien el tema empecé con la redacción de este protocolo.

Conclusiones de la lectura o actividad:

Esta unidad me demostró que el álgebra es el puente directo entre la lógica matemática y la arquitectura del software. En programación, las variables en memoria funcionan exactamente como las variables algebraicas: son identificadores que guardan valores dinámicos y permiten escribir funciones reutilizables en vez de cálculos estáticos quemados en el código. Entender cómo se reduce una expresión y cómo se evalúa su valor numérico ayuda a optimizar operaciones lógicas y a interpretar el flujo de datos dentro de cualquier algoritmo. Si uno domina la estructura algebraica básica, el modelado formal de problemas en ingeniería se vuelve mucho más natural y ordenado.

Discusiones y recomendaciones:

En lo personal, uno de los puntos que más me genera confusión al resolver expresiones algebraicas es el uso de los paréntesis cuando hay exponentes, especialmente al distinguir si la potencia afecta a todo el término o solo a una parte. Por ejemplo, la diferencia entre escribir $2x^2$ y $(2x)^2$, o en casos con números y signos como -2^2 frente a $(-2)^2$, donde el orden y la jerarquía cambian por completo el resultado final (en uno la potencia solo afecta al número base y en el otro abarca al signo o al coeficiente entero).

Bibliografía:

- Jiménez René, M. (2017). Matemáticas 2. Pearson Educación.
- Ortiz Campos, F. J., & Ortiz Cerecedo, F. J. (2019). Matemáticas 1: Álgebra. Grupo Editorial Patria.
- Universidad de Cartagena - CTEV. (2026). Módulo Unidad 2: Expresiones algebraicas, relaciones y funciones - Fundamentos de Matemáticas. Facultad de Ingeniería. Cartagena, Colombia.